文章编号：1000-4750(2022)08-0232-13

超高韧性水泥基复合材料与活性粉末混凝土界面剪切强度试验研究

李庆华，银　星，郭康安，徐世烺

(浙江大学高性能结构研究所，浙江，杭州 310058)

摘　要：该研究使用双面剪切试验对 500 d 长龄期的超高韧性水泥基复合材料 (UHTCC)、活性粉末混凝土 (RPC) 和 UHTCC/RPC 界面的剪切强度进行了测试，并结合数字图像相关技术对其破坏过程进行了观测。结果表明，UHTCC、RPC 和 UHTCC/RPC 界面均表现出良好的剪切延性，在加载过程中均未发生脆性破坏。此外，改进浇筑工艺和提高粘结界面的粗糙度均能够提高 UHTCC/RPC 界面剪切强度。将现有的界面剪切强度计算经验公式与试验结果对比发现现有的经验公式无法准确预测 UHTCC/RPC 的界面剪切强度。该研究建立了 UHTCC/RPC 界面剪切试验的有限元分析模型，并使用 COHESIVE 单元模拟界面行为，模拟结果与试验结果吻合较好。

关键词：超高韧性水泥基复合材料；活性粉末混凝土；界面剪切强度；有限元分析；数字图像相关技术

中图分类号：TU528.572　　**文献标志码：**A　　doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2021.05.0355

EXPERIMENTAL STUDY ON THE INTERFACIAL SHEAR STRENGTH BETWEEN ULTRA-HIGH TOUGHNESS CEMENTITIOUS COMPOSITES AND REACTIVE POWDER CONCRETE

LI Qing-hua , YIN Xing , GUO Kang-an , XU Shi-lang

(Institute of Advanced Engineering Structures, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310058, China)

Abstract: In this study, the shear strength of 500-day long-age ultra-high toughness cementitious composites (UHTCC), reactive powder concrete (RPC), and the interface of UHTCC/RPC was tested by double-shear test. The failure process was observed by the digital image correlation technique. The results show that the UHTCC, RPC, and the interface of UHTCC/RPC exhibit good shear toughness and no brittle failure during loading. In addition, the improved casting process and increased roughness of the interface can increase the interfacial shear strength of UHTCC/RPC. Comparison of the existing empirical formulas for calculating the interfacial shear strength with the test results revealed that the existing empirical formulas could not predict the interfacial shear strength of UHTCC/RPC accurately. A finite element analysis model of UHTCC/RPC interface shear test was established and the interfacial behavior was modelled by COHESIVE elements. The simulation results were in good agreement with the test results.

Key words: ultra-high toughness cementitious composites; reactive powder concretes; interfacial shear strength; finite element analysis; digital image correlation

工程结构在服役期间有可能遭受到冲击、爆炸等强动载作用，如山体落石冲击、车船撞击、危化品爆炸、燃气爆炸和恐怖袭击等。而目前广泛应用于工程结构中的混凝土材料存在韧性差、

收稿日期：2021-05-12；修改日期：2021-09-23

基金项目：国家自然科学基金项目(51978607)

通讯作者：徐世烺 (1953—)，男，湖北人，教授，博士，博导，主要从事混凝土断裂力学、新型材料与新型结构研究 (E-mail: slxu@zju.edu.cn).

作者简介：李庆华 (1981—)，女，河北人，教授，博士，博导，主要从事新材料结构研究 (E-mail: liqinghua@zju.edu.cn);

银　星 (1995—)，男，内蒙古人，博士生，主要从事高性能混凝土材料与结构冲击动力学研究 (E-mail: yinxing@zju.edu.cn);

郭康安 (1996—)，男，山西人，硕士，主要从事纤维混凝土界面剪切性能研究 (E-mail: 21812189@zju.edu.cn).

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

脆性大和易开裂等缺点，在强动载作用下混凝土结构还会出现层裂和震塌现象[1]，对工程结构以及其内部人员和设备的安全提出了严峻的挑战。

基于颗粒最密堆积理论所配制的活性粉末混凝土 (Reactive Powder Concrete, RPC) 是一种具有超高强度的高性能水泥基复合材料，该材料具有卓越的抗爆性能和耐久性能[2－3]。Li 等[4] 进行了 RPC 板的接触爆炸试验，试验表明相较于普通混凝土板，RPC 板显著减小了爆炸后开坑和震塌，此外通过收集试验后的层裂痂片并进行筛分，发现 RPC 板的层裂痂片尺寸集中在大于 15 mm 和小于 0.6 mm 两个区间内。尽管 RPC 板爆炸后的痂片质量和尺寸分布较普通混凝土板已有明显改善，但考虑到高速飞出的大尺寸的痂片仍然有可能对结构及人员设备产生“二次伤害”，因此该种抗爆结构仍然存在进一步提升的空间。

基于断裂力学和微观力学机理[5] 所配制的超高韧性水泥基复合材料 (Ultra-High Toughness Cementitious Composites, UHTCC) 是韧性混凝土研究的典型代表。该类材料也被其他学者称作 ECC、SHCC 和 HPFRCC[6]。该材料使用短切纤维进行增强，纤维掺量不超过材料总体积的 2.5%，UHTCC 具有显著的应变硬化特征，在拉伸荷载作用下会有多缝开裂现象出现，材料的极限拉伸应变能够稳定地达到 3% 以上，在结构正常使用荷载作用下，UHTCC 能够将裂缝宽度控制于 100 μm 以内，具有超高韧性和优异的耐久性[7]。目前已在杭州秋石高架、杭金衢高速常山港大桥、新岭隧道和舟山鱼山大桥等工程中得到了应用。此外，在冲击荷载作用下，UHTCC 还具有优异的抗层裂能力[8]，因此由 RPC 和 UHTCC 这两种纤维水泥基复合材料组合而成的功能梯度结构可以充分发挥两种材料的优势，进一步减小由冲击爆炸荷载作用所产生的层裂痂片的尺寸，从而大幅提高结构抗爆性能。徐世烺等[9] 对 UHTCC/RPC 功能梯度板进行了爆炸试验和数值模拟，结果发现该种形式的功能梯度板不但具有优异的抗爆性能，还能够降低板背部的超压峰值，有效提高了板对于冲击波的吸收能力。但是对于功能梯度结构，其界面是薄弱环节[10]，李锐[11] 进行了多种形式 UHTCC/RPC 功能梯度板抗爆炸性能的数值模拟研究，结果发现当靶体厚度较小时，UHTCC/RPC 界面处有可能在爆炸荷载的作用下发生脱粘，从而影响防护结构内部人员和设备的安全。考虑到功能梯度结构构件在受到弯曲荷载作用时，界面处剪力的影响较为显著 (图 1)。因此，对于 UHTCC/RPC 界面剪切性能的研究在 UHTCC/RPC 功能梯度结构的设计过程中具有重要作用。

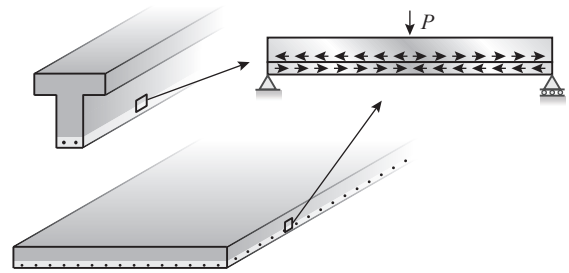


图 1　功能梯度受弯构件的界面处存在剪力

Fig. 1　Shear force at interface of a functional grade flexural member

Espeche 和 León[12] 总结了水泥基材料常用的界面剪切强度测试方法，如图 2 所示。其中：包含图 2(a)、图 2(b) 推出试验；图 2(c) 为 Z 形直剪试验；图 2(d) 为斜剪试验；图 2(e)、图 2(f) 为单面剪切试验；图 2(g)、图 2(h)、图 2(i) 为双面剪切

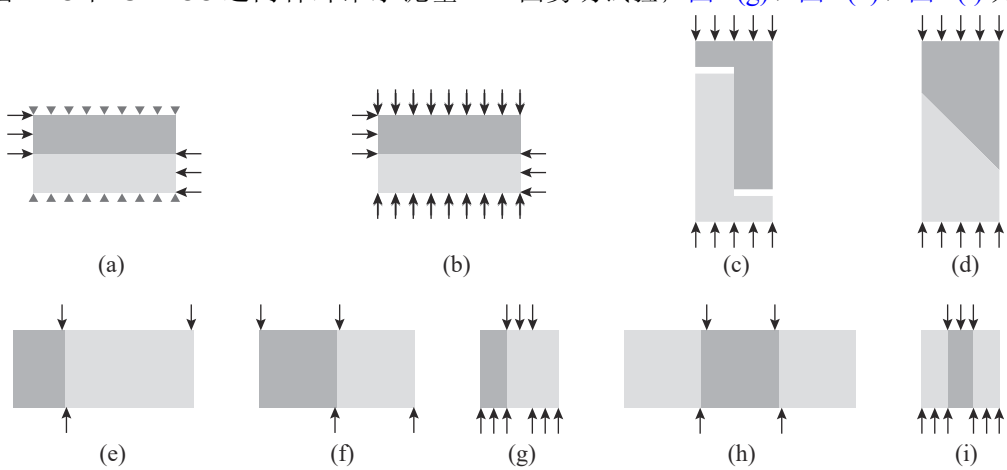


图 2　不同界面剪切强度测试方法示意图[12]

Fig. 2　Schematics of different shear interfacial test methods[12]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

试验。国内外学者对高性能水泥基材料与普通混凝土之间的界面剪切强度进行了大量的试验研究。在 UHTCC 与混凝土的粘结方面，王楠和徐世烺[13]、Wang 等[14] 和 Gao 等[15] 分别使用直剪、双面剪切和斜剪的方法研究了 UHTCC 与混凝土的粘结性能。在 RPC 与混凝土的粘结方面，Jiang 等[16]、Valikhani 等[17]、Ju 等[18] 和 Farzad 等[19] 分别使用 Z 形直剪、单面剪切、双面剪切和斜剪的方法测试了 RPC 与普通混凝土的界面剪切性能。在 UHTCC 与 RPC 之间的界面剪切性能方面，仅有 Xu 等[20] 使用单边压缩界面剪切断裂试验[21] 测试了其界面断裂性能，而对于 UHTCC 与 RPC 之间的界面剪切强度还鲜有文献报道。

本研究测试了 UHTCC、RPC 及其界面的剪切强度在准静态荷载作用下的剪切强度，并探究了不同浇筑工艺和不同界面粗糙度对界面剪切强度的影响，同时使用数字图像相关技术对试件的剪切破坏过程进行观测。此外，本研究使用常用商业化有限元分析软件 ABAQUS 对 UHTCC/RPC 的界面力学行为进行模拟，从而为之后 UHTCC/RPC 功能梯度结构的有限元数值模拟的合理进行提供参考，本研究的界面双剪试验结果也可为数值模拟中模型参数的取值提供试验依据。

1 试验概况

1.1 试验材料

UHTCC 的组成成分[22] 为 P·O 42.5 普通硅酸盐水泥、一级粉煤灰、精细砂 (最大粒径 < 300 μm)、水和减水剂等，胶凝材料：精细砂：水 =1：0.6：0.24(质量比)，其中加入体积掺量为 2% 的 PVA 纤维。RPC 的组成成分[23] 为 P·II 52.5 硅酸盐水泥、硅灰 (二氧化硅含量 > 92%)、精细砂 (最大粒径 < 300 μm)、水和减水剂等，水泥：硅灰：精细砂：水=1：0.25：1.1：0.2(质量比)，其中加入体积掺量为 2% 的长直钢纤维。由纤维厂家提供的 PVA 纤维和钢纤维的性能指标如表 1 所示。

UHTCC 与 RPC 的基本力学性能试验如图 3 所示。其中，单轴拉伸试验参考日本土木学会 (Japan Society of Civil Engineers, JSCE) 所推荐的狗骨形试件[24] 进行，试件厚度为 13 mm，试件中部标距为 80 mm，使用位移控制加载，加载速率为 0.5 mm/min。立方体压缩试验参考《建筑砂浆基本力学性能试验方法标准》[25] 进行，试件形式为 70.7 mm × 70.7 mm × 70.7 mm 的立方体，采用位移控制加载，加载速率为 0.12 mm/min。三点弯曲试验使用 40 mm × 40 mm × 160 mm 的棱柱体试件进行，试验方法参考《水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)》[26]，跨距为 100 mm，同样采用位移控制加载，加载速率为 0.12 mm/min。每种基本力学试验均准备 6 个试件，UHTCC 与 RPC 的基本力学性能测试结果的平均值总结于表 2。

表 1 纤维的性能指标

Table 1 Properties of fibers

性能指标	PVA纤维	钢纤维
长度/mm	12	13
直径/mm	0.04	0.21
拉伸强度/MPa	1620	2750
弹性模量/GPa	42.8	206
伸长率/(%)	7	—
质量密度/(kg/m³)	1300	7800

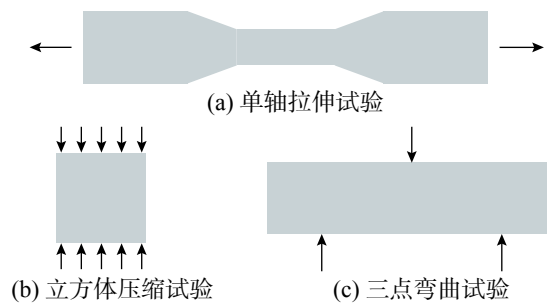


图 3 基本力学性能试验示意图

Fig. 3 Schematics of basic mechanical properties tests

表 2 UHTCC 与 RPC 的基本力学性能汇总

Table 2 Summaries of basic mechanical properties of UHTCC and RPC

性能指标	UHTCC	RPC
平均抗拉强度/MPa	4.28 ± 0.22	10.43 ± 0.58
平均极限拉伸应变/(%)	≈ 3.2	≈ 0.3
平均立方体抗压强度/MPa	58.48 ± 3.28	146.94 ± 5.47
平均抗折强度/MPa	28.83 ± 0.58	51.51 ± 3.12

1.2 试件制备

UHTCC 与 RPC 均使用 100 L 卧式单轴强制式搅拌机进行搅拌。首先，将胶凝材料、精细砂等材料置于搅拌机中搅拌 2 min~3 min，使材料充分混合；之后，加入水和减水剂，继续搅拌，直至拌合物液化且呈现出较好的流动性，继续加入 PVA 纤维或钢纤维，搅拌 3 min~5 min 后装模。UHTCC 与 RPC 均和易性良好，纤维分散均匀，无纤维结团或泌水现象发生，每组试验均设置 6 个试件，从而保证试验结果的可信度。剪切试验

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的试件形式为 100 mm × 100 mm × 300 mm 的棱柱体[27]，界面剪切试验的试件尺寸与剪切试验的相同，试件两侧为 100 mm宽的 UHTCC，试件中央为 100 mm 宽的 RPC，如图 4 所示。

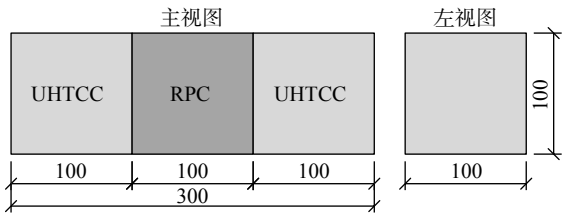


图 4　界面双剪试件尺寸　/mm
Fig. 4　Dimensions of interface double-shear specimens

根据实际的施工过程，本研究设计了两种施工工艺所对应的界面性能试验：1) 对于现场浇筑的情况，本研究使用湿法浇筑 (Wet-on-Wet) 的方法，具体浇筑方法参考 Torelli 和 Lees[28] 的方法，首先预制尺寸为 100 mm × 100 mm × 300 mm 的模具，并将其使用隔板分割三部分，每部分的宽度为 100 mm。在浇筑试件时，首先浇筑模具两端分隔区域的 UHTCC 材料，待 UHTCC 表现出一定塑性 (约 30 min，自搅拌 UHTCC 时的加水时刻开始计时) 之后向模具中部分隔区域浇筑 RPC 材料，随后小心地抽出隔板。在试件拆模后仔细检查试件外观，舍去两种材料界面未达到预期效果的试件，最终保留 6 个两种材料界线分明、尺寸标准、界面垂直的有效试件。其中 UHTCC 与 RPC 的浇筑时间间隔被控制为小于 UHTCC 的初凝时间，从而保证两种材料界面的融合、增加界面粘结强度、防止出现冷缝，类似的浇筑方法也被 Li 和 Xu[29]、Brault 和 Lees[30] 所采用。2) 而对于使用 UHTCC 永久性模板[31] 的情况，本研究使用在硬化 UHTCC 上浇筑 RPC 的方法 (Wet-on-Hard)。首先浇筑 100 mm × 100 mm × 100 mm 的 UHTCC 立方体试件，并当其表现出一定塑性之后在其上用划痕法制作粗糙度，待其完全硬化后拆模将 UHTCC 立方体试件取出，将其放入 100 mm × 100 mm × 300 mm 的试模两端，24 h 后 (自搅拌 UHTCC 时的加水时刻开始计时) 向试模中部 100 mm × 100 mm × 100 mm 的空间内浇筑 RPC。为保证界面的粘结性能，防止硬化的 UHTCC 吸水导致界面性能劣化从而影响 RPC 的水化程度，在浇筑 RPC 前先将 UHTCC 的表面用水润湿，使其达到饱和面干状态。此外，为进一步探究界面粗糙度对界面剪切强度的影响，本研究还设置了三种不同的界面粗糙度，分别为界面不处理、低粗糙度和高粗糙度。其中界面不处理为仅进行振捣和表面抹平，低、高粗糙度使用划痕法进行处理，并使用灌砂法对界面的粗糙度进行评价[32]，得到低、高粗糙度的平均深度 R_t 分别为 1.0 mm 和 1.4 mm。剪切试验直接使用 100 mm × 100 mm × 300 mm 的试模一次性浇筑成型，剪切试验与基本力学性能试验的材料均使用界面剪切试验所搅拌的 UHTCC 与 RPC，从而保证了材料性能试验的代表性。

所有试件拆模后置于 (20±2) ℃，相对湿度 95% 以上的养护室中进行标准养护 28 d。28 d 之后将试件从养护室中取出，置于室内环境继续养护，直至达到 500 d 龄期进行试验，需要指出的是，本研究中所使用的 RPC 材料均在常温下进行自然养护，并未进行蒸汽养护或高压蒸汽养护。试件信息列于表 3，其中 ST 代表材料剪切强度试验 (Shear Test)、IST 代表界面剪切强度试验 (Interfacial Shear Test)，WW 代表先浇筑 UHTCC，在其初凝前于其上浇筑 RPC 的浇筑方式 (Wet-on-Wet)，WH 代表在硬化 UHTCC 上浇筑 RPC 的浇筑方式 (Wet-on-Hard)，无、低和高的界面粗糙度分别使用 N(None)、L(Low) 和 H(High) 表示。

表 3　试件信息
Table 3　Details of specimens

编号	试验内容	浇筑方式	界面粗糙度
ST-UHTCC	材料剪切强度	一次性浇筑	—
ST-RPC	材料剪切强度	一次性浇筑	—
IST-WW	界面剪切强度	先浇筑UHTCC，在其初凝前于其上浇筑RPC	无
IST-WH-N	界面剪切强度	在硬化UHTCC上浇筑RPC	无
IST-WH-L	界面剪切强度	在硬化UHTCC上浇筑RPC	低
IST-WH-H	界面剪切强度	在硬化UHTCC上浇筑RPC	高

1.3　双剪试验

本研究参考《纤维混凝土试验方法标准》[27] 所推荐的双剪试验对 UHTCC、RPC 的剪切强度及其界面剪切强度进行了试验研究。加载使用 INSTRON® 8805 电液伺服试验系统进行，加载方式为位移控制加载，加载速率为 0.12 mm/min。加载装置示意图如图 5 所示，其中上下刀口宽度均为 5 mm，上下刀口错位为 1 mm。在加载前仔细调整试件位置和球铰支座，使刀口与试件完全接触，且界面位于上下刀口中间，并施加 2 kN 的预压力将试件压紧。为进一步观测剪切破坏过程，本研究还使用了数字图像相关技术 (Digital Image Correlation, DIC) 对试件的破坏过程进行了观测。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在试验前于试件一侧喷涂随机分布的散斑，在加载过程中使用相机对试件喷涂散斑一侧进行拍摄，每张图像的拍摄间隔为 2 s。

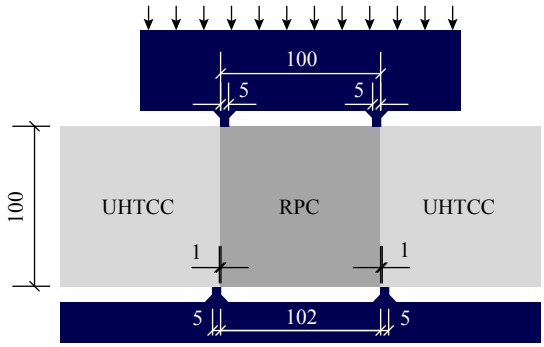
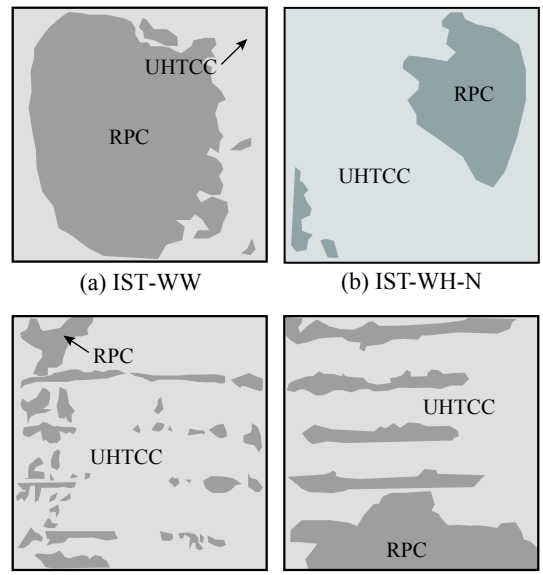


图 5 双剪试验加载装置示意图 /mm
Fig. 5 Schematic of double-shear test set-up

2 试验结果与分析

2.1 试件剪切破坏形态与剪切破坏过程的数字图像相关技术分析

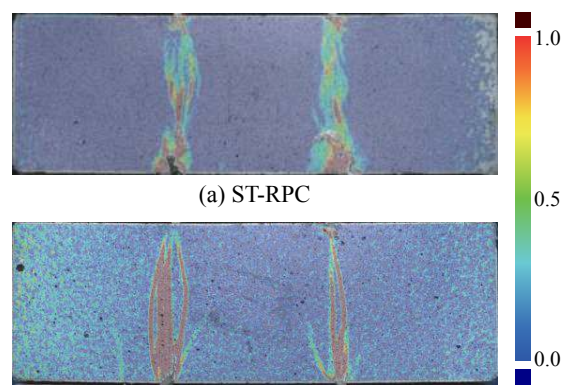
高丹盈等[33] 和邓明科等[34] 均对高强混凝土试件进行了双面剪切试验，试验发现高强混凝土试件发生剪切破坏前并无明显征兆，在破坏时试件沿剪切面分割成三部分，为典型的脆性破坏特征。而 UHTCC、RPC 和 UHTCC/RPC 界面的剪切破坏形态则与高强混凝土具有显著差异，本研究中各组试件在发生破坏时均未被分割成相互独立的块体，试件整体性良好，破坏过程具有明显的延性特征。为了观察不同的界面处理方式对界面失效行为的影响，在界面剪切试验结束后将试件沿界面破坏面撬开，试件 UHTCC 一侧界面的破坏面形态如图 6 所示。可见 UHTCC/RPC 界面处 RPC 与 UHTCC 两侧均互有粘着，其中 IST-WW 试件界面处 RPC 被粘下的面积最大，而 IST-WH-N 试件界面处 RPC 被粘下的面积则明显减少，对于使用划痕法制作粗糙度的 IST-WH-L 和 IST-WH-H 则主要是 RPC 嵌入 UHTCC 中的划痕部分被剪断，其中由于 IST-WH-H 试件的划痕深度和数量较多，因此，RPC 被剪断部分的面积也较大。除此之外，在沿破坏面撬开试件界面的过程中可以听到 PVA 纤维被拉断的声音，所有界面剪切试件的界面处均有 PVA 纤维被拉断的现象出现，而在界面处只发现了少量的钢纤维，这是由于钢纤维的尺寸较大，在相同的纤维体积掺量下其数量远少于 PVA 纤维，且钢纤维的刚度较大，因此不易于嵌入界面处。并结合 UHTCC 与 RPC 的剪切试验试件的破坏形态判断，可以认为是 UHTCC 中的 PVA 纤维为界面剪切试件中的韧性破坏提供了主要贡献。



(a) IST-WW (b) IST-WH-N
(c) IST-WH-L (d) IST-WH-H

图 6 试件 UHTCC 一侧界面的破坏形态
Fig. 6 Failure modes of interface of UHTCC side of specimen

对于剪切试验，RPC 与 UHTCC 试件在荷载下降至峰值荷载 30% 时的主应变场如图 7 所示。可以看出，试件的剪切面两侧出现了大量的细密裂缝，形成了沿剪切面的裂缝带来抵抗剪切荷载，表现出了良好的剪切延性。此外试件在刀口处还出现了应力集中现象，由于 RPC 的脆性较 UHTCC 大，在刀口处试件的表面有部分碎屑崩出，在加载后期试件发出较大响声。而 UHTCC 材料的韧性优异、弹性模量较低，在加载过程中未发现有碎屑崩出现象，声音较小，在加载后期刀口被压入至 UHTCC 中。



(a) ST-RPC
(b) ST-UHTCC

图 7 RPC 与 UHTCC 剪切试验试件的主应变
Fig. 7 Principal strain of RPC and UHTCC shear test specimens

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

典型的界面剪切试验试件在不同加载阶段的主应变场如图 8 所示，以 IST-WH-N 为例进行分析。在 50% 峰值荷载时刻 (*B* 点) 试件的界面处未有明显的应变集中现象出现，在峰值荷载时刻 (*C* 点) 两界面处均有应变集中现象，且其中一个界面的应变集中更为显著，该种两剪切面依次失效现象也在邓明科等[34] 进行的高延性混凝土双面剪切试验中被观测到，其原因是水泥基材料的界面处仍然具有较大的不均匀性，因此，无法保证两界面的完全相同和同步失效。此外，加载装置的加工和安装精度以及试验机上下压盘的平行度同样会影响到两个界面的同步开裂。在峰值荷载时刻之后 (*D* 点)，一侧剪切面处的裂缝宽度迅速增大，荷载亦随之下降，同时另一剪切面继续有应变集中现象出现。随着加载的继续进行，另一剪切面的裂缝突然增大，并发生轻微的错动，此时，可以观测到荷载发生陡降 (*E* 点)，但试件在此时刻仍然保持了良好的完整性，并未被分割成两个或三个独立的块体，而是仍然具有较大的残余承载力。一直到加载过程结束阶段 (*F* 点)，试件界面处虽然出现了肉眼可见的明显裂缝，但是仍然保持了完整性，具有相对较大的残余承载力，表现出优异的剪切延性。可见 UHTCC/RPC 界面剪切试件的破坏形态与剪切试验中的 UHTCC 与 RPC 不同，界面剪切试件主要沿界面开裂，且除 IST-WW 组试件外未在界面两侧观测到大量的细密裂缝，而只是沿界面位置出现两条主裂缝。

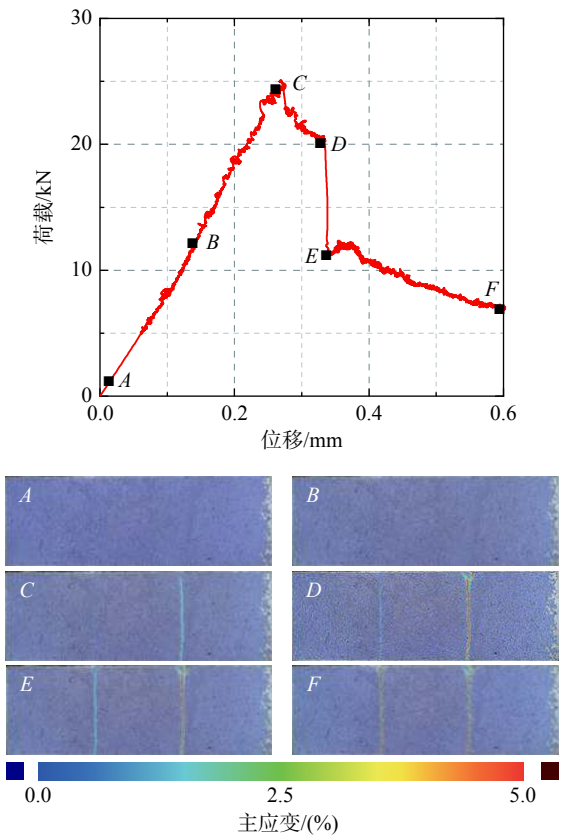


图 8　界面剪切试验试件在不同加载阶段的主应变 (IST-WH-N)

Fig. 8　Principal strain of interfacial shear specimens at different loading stages (IST-WH-N)

2.2　荷载-位移曲线

试验后根据试件破坏形态剔除掉未在两剪切面发生预期破坏试件的数据，再结合试件的荷载-位移曲线剔除掉明显的异常值之后，每组试验保留 3 个有效数据，其荷载-位移曲线如图 9 所示。观察各组试件的荷载-位移曲线可以发现：1) 各组试件的荷载-位移曲线在开裂前基本均处于线性增长；2) 对于 UHTCC 的剪切试件，其曲线出现了双峰，其原因可能是试件两侧的剪切面发展不同步，在某一剪切面开裂后试件突然丧失了一部分承载力，导致荷载突降，但由于 UHTCC 的韧性优异，其开裂侧仍然可以继续承受部分荷载，此时试件的剪力传递机制发生了变化，使得荷载继续增加，直至试件的另一剪切面也发生失效，从而导致曲线第二峰后的陡降，但此时试件仍然具有超过 60% 峰值荷载的残余承载力；3) 对于 RPC 的剪切试件，其达到峰值荷载之后荷载同样出现了陡降现象，但与 UHTCC 不同的是，RPC 的承载力水平在峰后并无明显增长，而是基本保持不变，直至加载到第二个剪切面失效，荷载水平出现第二次陡降现象；4) 对于四组界面剪切试件，其在峰值荷载附近均呈现出一段平台，表现出了较好的剪切延性，之后随着界面的失效荷载发生陡降，但仍然具有一定的残余承载力，随着试件的变形增大，荷载缓慢下降，并未发生脆性破坏。

2.3　试验结果与界面剪切强度影响因素分析

各组试件的剪切强度及界面剪切强度根据式 (1) 进行计算：

$$f_s = F/2bh \tag{1}$$

式中：f_s 为剪切强度或界面剪切强度；F 为峰值荷载；b 和 h 分别为试件界面的宽度和高度，此处均为 100 mm。各组双剪试验的剪切强度列于表 4，可见试验数据离散性较小。

各试验组的平均剪切强度或界面剪切强度绘于图 10。在剪切试验中，RPC 的剪切强度最高，为 20.22 MPa，而 UHTCC 的剪切强度为 6.20 MPa。在界面剪切试验中，采用湿法浇筑的 IST-WW 试

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

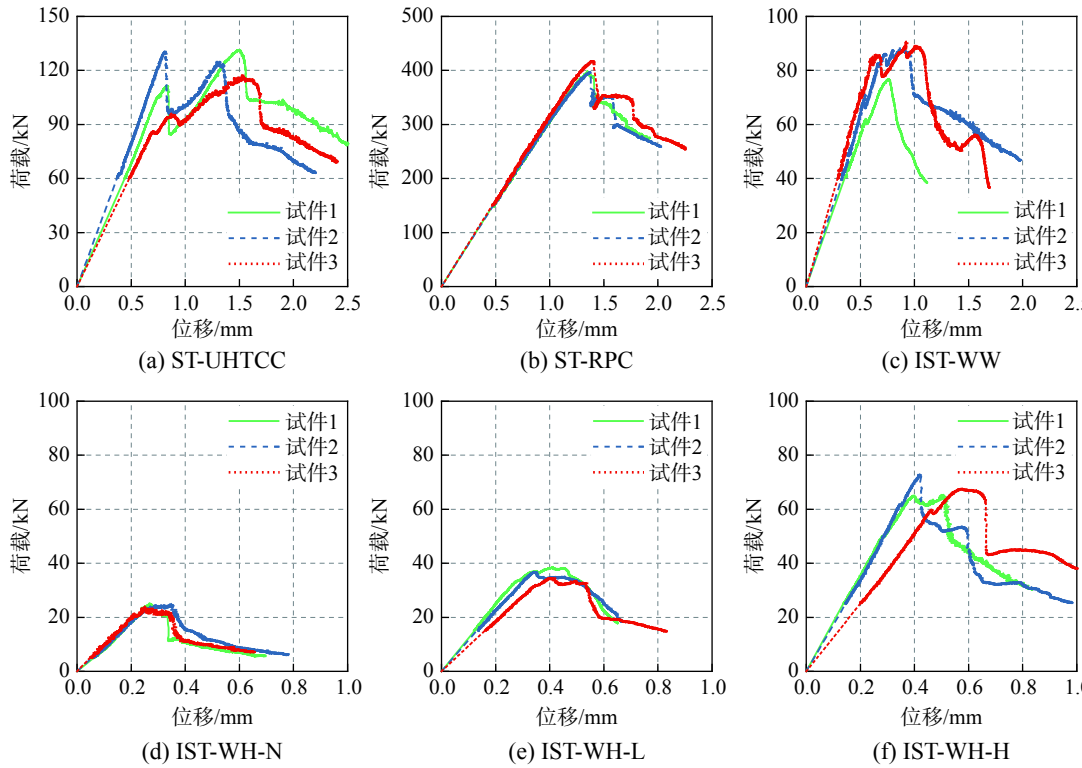


图 9 双剪试验的荷载-位移曲线

Fig. 9 Load-displacement curves of double-shear tests

表 4 双剪强度

Table 4 Double-shear strength

试验组别	双剪强度/MPa			平均值/MPa	标准差/MPa	平均值与UHTCC剪切强度的比值
	试件1	试件2	试件3			
ST-UHTCC	6.56	6.23	5.81	6.20	0.31	1.00
ST-RPC	20.87	19.91	19.88	20.22	0.46	3.26
IST-WW	3.84	4.53	4.37	4.25	0.29	0.69
IST-WH-N	1.23	1.20	1.26	1.23	0.02	0.20
IST-WH-L	1.92	1.83	1.73	1.82	0.08	0.29
IST-WH-H	3.64	3.26	3.37	3.42	0.16	0.55

验组表现最佳，界面剪切强度为 4.25 MPa，约为 UHTCC 剪切强度的 69%，高于在硬化 UHTCC 上浇筑 RPC 的 IST-WH 试验组的所有试件。可见，合理控制浇筑时间间隔，使两材料的界面相互融合、无冷缝的浇筑方式是提高界面剪切强度的最有效方式。对于 IST-WH 试验组，其界面剪切强度随界面粗糙度的增加而增加，低、高粗糙度组的剪切强度分别为无粗糙度组的 148% 和 278%，可见粗糙度对于界面剪切强度也有显著影响，其原因在于增加粗糙度能够增加两材料之间的粘结面积，也可增加界面处的机械咬合力，从而起到提高界面剪切强度的作用。UHTCC 和 RPC 的剪切强度分别是 C60 高强混凝土[34] 的 129% 和 420%，而湿法浇筑的 UHTCC/RPC 界面的剪切强度为 C60 高强混凝土[34] 的 88%，对于在硬化 UHTCC 上浇筑 RPC 的界面高粗糙度组试件，其界面剪切强度相当于 UHTCC 的 55%，C60 高强混凝土[34] 的 71% 和湿法浇筑的 UHTCC/RPC 界面的 80%，且若继续增加界面的粗糙度，其界面剪切强度仍然具有提高空间。这说明具有一定粗糙度的 UHTCC 与 RPC 之间的剪切强度可以接近 C60 高强混凝土[34] 的剪切强度，因此，当施工现场条件限制而无法

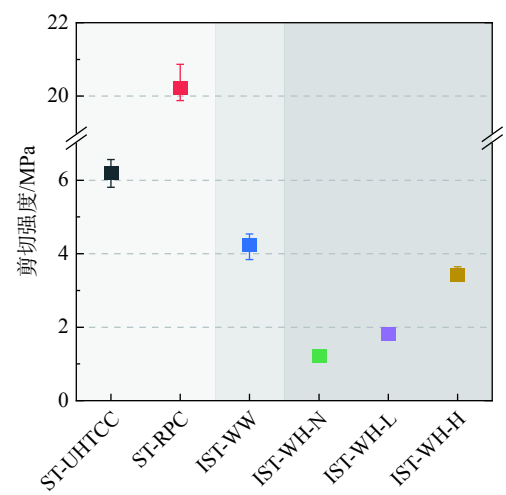


图 10 各试验组的平均剪切强度或界面剪切强度

Fig. 10 Average shear strength or interfacial shear strength of test groups

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进行湿法施工时，可以考虑使用具有一定粗糙度的 UHTCC 永久性模板进行支模，随后在其上浇筑 RPC，该种施工方法同样可以满足界面性能的工程需求。

3　界面剪切强度计算经验公式

多国规范及标准对混凝土的界面剪切强度的计算方法进行了规定，同时一些学者也进行了相关研究，并给出了基于试验的混凝土界面剪切强度计算经验公式。

我国《公路桥梁加固设计规范》(JTG/T J22—2008)[35] 中规定，对新老混凝土之间结合面不配置抗剪钢筋情况下的抗剪承载力需满足式 (2) 要求：

$$\frac{\gamma_0 V_{\mathrm{d}}}{bh_0} \leqslant 0.45\ \mathrm{MPa} \tag{2}$$

式中：b和h_0分别为新老混凝土结合面的宽度和有效高度；新老混凝土结合面处需要进行粗糙度处理。

美国混凝土学会制定的 ACI 318-19 标准[36] 中规定，当在无筋或少筋的已硬化混凝土上浇筑新混凝土时，其名义界面水平抗剪强度根据式 (3) 进行计算：

$$V_{\mathrm{nh}} = 0.55 b_{\mathrm{v}} d \tag{3}$$

式中：b_{v}为接触面宽度；d为接触面有效高度。

可见，式 (3) 未考虑界面特性，而是认为新旧混凝土间界面的剪切强度为 0.55 MPa。

美国公路桥梁设计标准 AASHTO LRFD-8[37] 中规定使用式 (4) 计算后浇混凝土的界面剪切强度：

$$V_{\mathrm{ni}} = cA_{\mathrm{cv}} + \mu(A_{\mathrm{vf}} f_{\mathrm{y}} + P_{\mathrm{c}}) \leqslant \min(K_1 f_{\mathrm{c}}' A_{\mathrm{cv}},\ K_2 A_{\mathrm{cv}}) \tag{4}$$

式中：A_{cv}为界面处能够传递剪力的有效面积；A_{vf}为界面抗剪钢筋的截面面积；f_{y}为钢筋屈服强度；f_{c}'为界面两侧中较低强度混凝土的抗压强度；P_{c}为垂直于剪切面的法向压缩应力；c 为界面的粘聚系数；μ为界面的摩擦系数；K_1和K_2同样为与界面处理方法相关的系数。该标准中给出了c、μ、K_1和K_2在不同界面处理条件下的取值。

加拿大标准协会制定的 CAN/CSA-A23.3-04 (R2010) 标准[38] 中对于混凝土界面剪切强度的规定为：

$$V_{\mathrm{r}} = \lambda \phi_{\mathrm{c}}(c + \mu\sigma) + \phi_{\mathrm{s}} \rho_{\mathrm{v}} f_{\mathrm{y}} \cos\alpha_{\mathrm{f}} \tag{5}$$

式中：$\lambda\phi_{\mathrm{c}}(c+\mu\sigma) \leqslant 0.25\phi_{\mathrm{c}} f_{\mathrm{c}}'$，$\lambda$为使用低密度混凝土时的折减系数，$\phi_{\mathrm{c}}$为混凝土的抗力系数，$\phi_{\mathrm{s}}\rho_{\mathrm{v}} f_{\mathrm{y}} \cos\alpha_{\mathrm{f}}$与界面钢筋相关，$f_{\mathrm{c}}'$为混凝土抗压强度；$c$ 和μ分别为界面的粘聚系数和摩擦系数，该标准中给出了不同界面处理条件下 c 和μ的取值。

欧洲 Eurocode 2 标准[39] 使用式 (6) 对不同时间浇筑的混凝土的界面剪切强度进行计算：

$$V_{\mathrm{Rdi}} = c f_{\mathrm{ctd}} + \mu\sigma_{\mathrm{n}} + \rho f_{\mathrm{yd}}(\mu \sin\alpha + \cos\alpha) \leqslant 0.5 v f_{\mathrm{cd}} \tag{6}$$

式中：c 和μ为与界面粗糙度相关的系数，EU2 标准中给出其的推荐取值；f_{ctd}为混凝土抗拉强度设计值；σ_{n}为界面法向压缩应力；$\rho f_{\mathrm{yd}}(\mu\sin\alpha+\cos\alpha)$与界面钢筋相关；$v$为剪切缩减系数，与混凝土抗压强度标准值相关；$f_{\mathrm{cd}}$为混凝土抗压强度设计值。

国际混凝土联合会所制定的 *fib*—2010 标准[40] 中对于界面剪切强度的计算方法与 Eurocode 2 标准基本相同，如式 (7) 所示：

$$\tau_{\mathrm{Rdi}} = c_{\mathrm{a}} f_{\mathrm{ctd}} + \mu\sigma_{\mathrm{n}} \leqslant 0.5 v f_{\mathrm{cd}} \tag{7}$$

式中：c_{a}为界面粘结系数 (与界面的粗糙度相关)；f_{ctd}为混凝土抗拉强度设计值；μ为界面摩擦系数；σ_{n}为界面法向压缩应力；v为剪切缩减系数，与混凝土抗压强度标准值相关；f_{cd}为混凝土抗压强度设计值。

Patnik[41] 基于试验结果提出了适用于不同界面的混凝土界面剪切强度计算公式：

对于粗糙界面，

$$v_{\mathrm{u}} = 0.5\sqrt{(0.25 + \rho_{\mathrm{vf}} f_{\mathrm{yf}}) f_{\mathrm{c}}'} \leqslant 0.25 f_{\mathrm{c}}' \text{ 和 } 8\ \mathrm{MPa} \tag{8}$$

对于光滑界面，

$$\begin{cases} v_{\mathrm{u}} = 0.6 + \rho_{\mathrm{vf}} f_{\mathrm{yf}} \leqslant 0.2 f_{\mathrm{c}}' \text{ 和 } 5.5\ \mathrm{MPa} \\ v_{\mathrm{u}} = 0 \text{ 当 } \rho_{\mathrm{vf}} f_{\mathrm{yf}} < 0.35\ \mathrm{MPa} \end{cases} \tag{9}$$

式中：$\rho_{\mathrm{vf}} f_{\mathrm{yf}}$与界面钢筋相关；$f_{\mathrm{c}}'$为混凝土抗压强度。

Ju 等[18] 测试了 RPC 与普通混凝土的界面剪切强度，并基于 Eurocode 2 标准[39] 建议了如下的经验型界面剪切强度计算公式，如式 (10)：

$$\tau = \alpha\beta f_{\mathrm{cu}} \tag{10}$$

式中：α为与界面处理方法相关的系数；β为考虑纤维掺量的 RPC 的压缩-拉伸强度转换系数；f_{cu}为后浇 RPC 的抗压强度。

结合现有的混凝土界面剪切强度计算公式可以看出，对于界面无钢筋以及无法向压力的情况下，界面剪切强度的影响因素主要有界面处理方式 (主要为界面粗糙度) 和材料强度。其中，ACI 318-19[36] 和 JTG/T J22—2008[35] 未考虑界面特性及材料

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

特性对于界面剪切强度的影响；而 AASHTO LRFD-8[37] 和 CAN/CSA-A23.3-04[38] 考虑了界面处理方式对界面剪切强度的影响，并使用材料强度控制界面剪切强度的上限；Eurocode 2[39]、*fib*—2010[40]、Patnik[41] 提出的经验公式和 Ju 等[18] 提出的经验公式则同时考虑了界面处理方式和材料强度对于界面剪切强度的影响。此外，上述经验公式中只有 Ju 等[18] 提出的经验公式使用较高强度一侧的混凝土 (RPC) 的抗压强度进行计算，其余经验公式均使用界面两侧混凝土中的较低强度值。

根据现有的混凝土界面剪切强度计算公式计算 UHTCC/RPC 的界面剪切强度。本研究中无钢筋和界面法向压力，材料的立方体抗压强度与轴心抗压强度的关系参考 Graybeal 和 Davis[42] 所给出的高性能纤维混凝土 (UHPFRC) 的尺寸和形状换算系数进行换算，计算结果如表 5 所示。

表 5 使用经验公式计算界面剪切强度

Table 5 Interfacial shear strength calculated by empirical formula

计算方法	界面无粗糙度		界面高粗糙度	
	计算值/MPa	试验值/计算值	计算值/MPa	试验值/计算值
JTG/T J22—2008[35]	—	—	0.45	7.60
ACI 318-19[36]	0.55	2.24	0.55	6.22
AASHTO LRFD-8[37]	0.52	2.37	1.66	2.06
CAN/CSA-A23.3-04[38]	0.25	4.92	0.50	6.84
Eurocode 2[39]	1.50	0.82	1.93	1.77
fib—2010 [40]	0.86	1.43	1.71	2.00
Patnik[41]	0.00	—	1.84	1.86
Ju等[18]	—	—	6.29	0.54

根据经验公式计算结果可以看出，由于 JTG/T J22—2008[35]、ACI 318-19[36]、AASHTO LRFD-8[37] 和 CAN/CSA-A23.3-04[38] 在计算过程中未考虑材料强度的影响，或只使用材料强度控制界面剪切强度的上限，计算结果与 UHTCC/RPC 界面剪切强度的实测值存在较大出入，因此无法应用于高性能水泥基材料之间界面剪切强度的计算。相较而言，Eurocode 2[39]、*fib*—2010[40] 和 Patnik[41] 提出的经验公式由于同时考虑了界面处理方式和材料强度的影响，因此较其他经验公式更为合理。采用 Ju 等[18] 提出的经验公式得到的界面剪切强度偏高，其原因是该经验公式认为界面剪切强度在粗糙度相同的情况下与材料强度是线性关系，尽管该公式是基于界面剪切试验回归所得，但其 RPC 的立方体抗压强度变化范围约是 84 MPa~113 MPa，而本研究中 RPC 的立方体抗压强度约为 147 MPa，因此采用该经验公式会高估更高强度 RPC 的界面剪切强度。

基于上述分析，本研究中 UHTCC/RPC 的界面剪切强度参考 Patnik[41] 提出的经验公式进行参数拟合：

$$\tau = c\sqrt{f_c'}\ \text{MPa} \tag{11}$$

式中：c 为与界面特性有关的粘聚系数；f_c'/MPa 为 UHTCC 的轴心抗压强度。根据本研究试验数据得到的不同界面特性下的 c 如表 6 所示，需要指出，由于相关文献资料极为匮乏，该参数仅能代表本研究中所使用的 UHTCC 和 RPC 的界面剪切特性，在今后还需要进行大量的试验对该参数的取值进行修正。

表 6 不同界面特性下 c 的取值

Table 6 Value of c under different interface characteristics

浇筑方式	界面粗糙度	c
先浇筑UHTCC，在其初凝前于其上浇筑RPC	–	0.59
在硬化UHTCC上浇筑RPC	光滑	0.17
在硬化UHTCC上浇筑RPC	低粗糙度 (R_t=1.0 mm)	0.25
在硬化UHTCC上浇筑RPC	高粗糙度 (R_t=1.4 mm)	0.46

4 ABAQUS 数值模拟

数值模拟作为工程结构分析中的一种有效手段，其准确性建立于对实际工程结构力学模型的合理简化和对材料模型的准确使用的基础之上。对于高性能混凝土组合结构的有限元分析，其界面力学行为常常使用共节点或 TIED 约束的方法进行定义，这类简化的建模方法在部分工况下能够近似反映结构的力学行为，提高计算分析效率，但是该类方法也无法考虑双材料界面的粘结-滑移关系，同时难以实现界面的失效，在某些特定的工况下有可能高估结构的承载能力，从而造成分析结果的不准确[43]。因此，在某些有可能发生界面失效的工况下需要建立能够反映界面力学行为的有限元模型，本研究使用有限元分析软件 ABAQUS 对考虑了 UHTCC/RPC 界面失效行为的双面剪切试验模型进行数值模拟，从而为类似形式的功能梯度复合结构的有限元分析提供参考。

4.1 COHESIVE 单元的牵引-分离法则

COHESIVE 单元是描述界面力学行为的常用

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

手段，结合牵引-分离法则还可实现对界面损伤演化和失效行为的描述。COHESIVE 单元的牵引-分离法则如式 (12) 和图 11(a)[44]。其中，下角标 n、s、t 分别为法线方向和两个切线方向的分量。本研究选取界面的损伤演化判据为二次名义应力准则，如式 (13) 和图 11(b)[44]。同时，为描述 UHTCC/RPC 界面的软化行为，以初始损伤后的总位移定义损伤演化行为，并使用指数函数定义损伤函数，如式 (14)[44] 所示，其中 α 为无量纲损伤因子。在混合模态行为方面，由于相关研究的匮乏，参考 Tian 等[45] 的研究成果，定义为模态无关。

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix} t_n \\ t_s \\ t_t \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} K_{nn} & 0 & 0 \\ 0 & K_{ss} & 0 \\ 0 & 0 & K_{tt} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \delta_n \\ \delta_s \\ \delta_t \end{bmatrix}=\boldsymbol{K\delta} \tag{12}$$

$$\left\{\frac{\langle t_n\rangle}{t_n^0}\right\}^2+\left\{\frac{t_s}{t_s^0}\right\}^2+\left\{\frac{t_t}{t_t^0}\right\}^2=1 \tag{13}$$

$$D=1-\left(\frac{\delta^0}{\delta}\right)\left(1-\frac{1-\exp\left(-\alpha\left(\dfrac{\delta-\delta^0}{\delta^f-\delta^0}\right)\right)}{1-\exp(-\alpha)}\right) \tag{14}$$

4.2　有限元模型的建立及参数取值

本研究建立了双剪试验的 1/4 模型，使用对称边界条件，如图 12 所示。Beushausen 等[46] 的研究发现新旧水泥基材料界面过渡区的厚度约为 100 μm，相较于双剪试验的试件尺寸，其界面层厚度可忽略，因此在 UHTCC 与 RPC 界面处插入 0 厚度的 COHESIVE 单元用以模拟界面行为。上下刀口的单元尺寸取 5.0 mm，使用理想弹性材料定义 (弹性模量为 200 GPa，泊松比为 0.3)。UHTCC 与 RPC 的单元尺寸均为 2.5 mm，两种材料均使用混凝土损伤塑性 (CDP) 模型进行定义，UHTCC 的模型参数取值参考 Wei 等[47] 的研究，RPC 的模型参数取值参考 Martín-Sanz 等[48] 的研究，经过与基本力学性能试验结果的对比，两种材料的 CDP 模型参数取值均得到了验证。COHESIVE 单元的尺寸同样取为 2.5 mm，其中界面切向刚度 $K_i=t_i/\delta_i$ ($i=s, t$)，根据界面双剪试验结果计算得到，WW、WH-N、WH-L 和 WH-H 组的 $K_i(i=s,t)$ 取值分别为 8 MPa/mm、5 MPa/mm、6 MPa/mm 和 10 MPa/mm；在 K_{nn} 的取值方面，相关研究较为匮乏，Lee 等[49]、Mollazadeh 和 Wang[50] 发现在界面剪切的有限元分析中，界面法向刚度 K_{nn} 对模拟结果影响甚微，并提出 $K_{nn}=K_{ss}=K_{tt}$ 的取值方法。在本研究的模拟中参考了 De Maio 等[51] 所提出的 K_{nn} 的计算公式，如式 (15)：

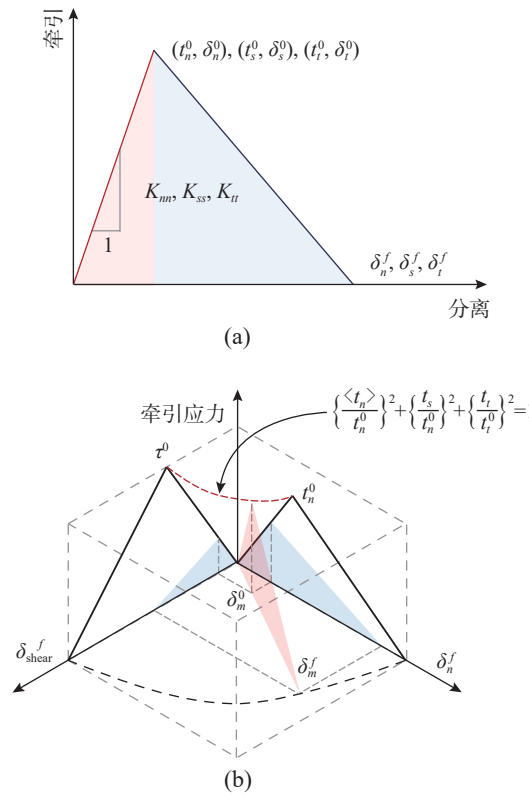


图 11　ABAQUS 中 COHESIVE 单元的牵引-分离法则

Fig. 11　Traction-separation response of COHESIVE element in ABAQUS

$$K_{nn}=\frac{1+3\nu}{2(1-2\nu)}K_{ss} \tag{15}$$

式中，ν为较强材料 (RPC) 的泊松比。通过使用两种 K_{nn} 的取值方法进行试算，发现两种 K_{nn} 取值所得的界面剪切强度差异约为 0.1%。$t_i^0(i=n,s,t)$的取值方法参考 Hussein 等[52] 的研究成果，即 $t_n^0=t_s^0=t_t^0$，其具体数值由表 4 确定。由于本研究重点研究界面剪切强度，故对于峰后行为进行近

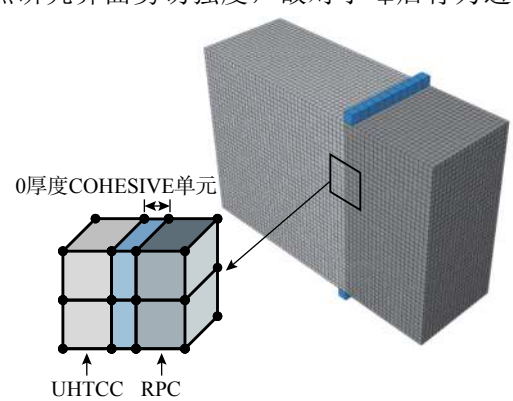


图 12　ABAQUS 双剪试验有限元模型

Fig. 12　FEA model of double-shear test in ABAQUS

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

似简化处理，δ_n^f、δ_s^f和δ_t^f均取为 5 mm 以帮助收敛；损伤函数中损伤因子 α 参考 Tian 等[45] 提出的方法进行优化回归，WW、WH-N、WH-L 和 WH-H 组的 α 取值分别为 2、15、9 和 9。

4.3 有限元分析结果

有限元分析所得界面双剪试验的荷载-位移曲线如图 13 所示，除曲线峰值部分的平台段外，模拟曲线的上升阶段和软化阶段均与试验曲线基本吻合。可见，使用上述参数能够近似描述 UHTCC/RPC 的界面剪切性能，该模拟参数可为之后的 UHTCC/RPC 功能梯度结构的有限元分析提供参考。

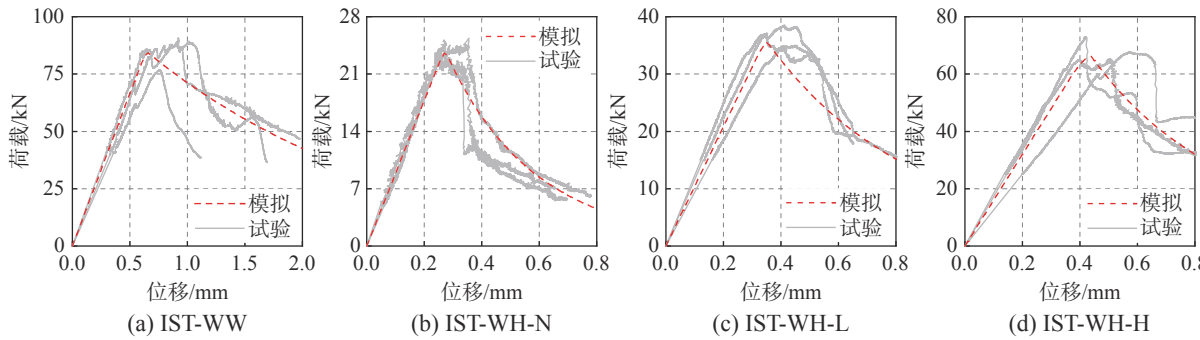


图 13 有限元分析所得的荷载-位移曲线

Fig. 13 Load-displacement curves obtained by FEA

5 结论

本研究使用双剪试验的方法研究了 UHTCC、RPC 及 UHTCC/RPC 界面的剪切性能，并探究了浇筑工艺和界面粗糙度对 UHTCC/RPC 界面剪切强度的影响。此外，本研究还结合数值模拟手段，探究了有限元分析软件 ABAQUS 中粘结界面的处理方法及界面的力学行为。本研究结合试验研究、数字图像相关技术分析和有限元数值模拟等手段得到了以下主要结论：

(1) UHTCC 与 RPC 均表现出优异的剪切延性，未发生脆性破坏，在破坏时沿剪切面形成了由大量细密裂缝组成的裂缝带，开裂后仍然具有较大的残余承载力和变形能力。UHTCC 的剪切强度为 6.20 MPa、RPC 的剪切强度为 20.22 MPa，分别相当于 C60 高强混凝土[34] 剪切强度的 129% 和 420%。

(2) 在界面双剪试验中，UHTCC/RPC 的界面在峰值荷载附近均呈现出一段平台，之后随着界面的失效荷载发生陡降，但仍然具有一定的残余承载力，随着试件的变形增大，荷载缓慢下降，并未发生脆性破坏，表现出了较好的剪切延性。

(3) 浇筑工艺对界面剪切强度具有显著影响，采用湿法浇筑的 UHTCC/RPC 界面剪切强度高于在硬化 UHTCC 上浇筑 RPC 形成界面的剪切强度。改进浇筑工艺、合理控制浇筑的时间间隔、避免形成界面冷缝是提高界面剪切强度的有效手段。

(4) 对于在硬化 UHTCC 上浇筑 RPC 的情况，增大界面粗糙度能够提高 UHTCC/RPC 的界面剪切强度。对于高粗糙度组，其界面剪切强度为 3.42 MPa，相当于 C60 高强混凝土[34] 的 71%，且具有进一步提升的空间。

(5) 在 ABAQUS 中，结合使用 COHESIVE 单元和牵引-分离法则可以近似模拟 UHTCC/RPC 界面的力学行为。

在后续的研究中，还可对 UHTCC 与 RPC 粘结界面在不同龄期下的拉伸、剪切和压剪荷载作用下的力学性能进行系统性的研究。此外，还可对其界面在动态荷载作用下的力学性能进行研究，建起其界面粘结强度与应变率的关系，从而推动高性能纤维混凝土组合结构在防护工程中的应用。

参考文献：

[1] McVay M K. Spalling damage of concrete structures (Technical report SL-88-22) [R]. Vicksburg: US Army Crops of Engineers, 1988.

[2] 郑文忠, 吕雪源. 活性粉末混凝土研究进展[J]. 建筑结构学报, 2015, 36(10): 44－58.
Zheng Wenzhong, Lü Xueyuan. Literature review of reactive powder concrete [J]. Journal of Building Structures, 2015, 36(10): 44－58. (in Chinese)

[3] 樊健生, 王哲, 杨松, 等. 超高性能混凝土板冲切与弯曲性能研究[J]. 工程力学, 2021, 38(4): 30－43.
Fan Jiansheng, Wang Zhe, Yang Song, et al. Research on punching shear and bending behavior of ultra-high performance concrete slabs [J]. Engineering Mechanics, 2021, 38(4): 30－43. (in Chinese)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[4] Li J, Wu C Q, Hao H, et al. Experimental investigation of ultra-high performance concrete slabs under contact explosions [J]. International Journal of Impact Engineering, 2016, 93: 62 — 75.

[5] Li V C, Leung C K Y. Steady-state and multiple cracking of short random fiber composites [J]. Journal of Engineering Mechanics-ASCE, 1992, 118(11): 2246 — 2264.

[6] Li V C. Engineered Cementitious Composites (ECC) [M]. Berlin: Springer, 2019.

[7] 徐世烺, 李庆华. 超高韧性水泥基复合材料在高性能建筑结构中的基本应用[M]. 北京: 科学出版社, 2010.
Xu Shilang, Li Qinghua. Basic application of ultra high toughness cementitious composites in advanced engineering structures [M]. Beijing: Science Press, 2010. (in Chinese)

[8] 李庆华, 舒程岚青, 徐世烺. 超高韧性水泥基复合材料的层裂试验研究[J]. 工程力学, 2020, 37(4): 51 — 59.
Li Qinghua, Shu Chenglanqing, Xu Shilang. Experimental study on spall behavior of ultra-high toughness cementitious composites [J]. Engineering Mechanics, 2020, 37(4): 51 — 59. (in Chinese)

[9] 徐世烺, 李锐, 李庆华, 等. 超高韧性水泥基复合材料功能梯度板接触爆炸数值模拟[J]. 工程力学, 2020, 37(8): 123 — 133, 178.
Xu Shilang, Li Rui, Li Qinghua, et al. Numerical simulation of functionally graded slabs of ultra-high toughness cementitious composites under contact explosion [J]. Engineering Mechanics, 2020, 37(8): 123 — 133, 178. (in Chinese)

[10] 董坤, 郝建文, 李鹏, 等. 环境温差下FRP-混凝土界面粘结行为分析[J]. 工程力学, 2020, 37(11): 117 — 126.
Dong Kun, Hao Jianwen, Li Peng, et al. Studies on the bond performance of FRP-to-concrete interfaces under environmental temperature difference [J]. Engineering Mechanics, 2020, 37(11): 117 — 126. (in Chinese)

[11] 李锐. 超高韧性水泥基复合材料功能梯度板抗爆炸数值模拟[D]. 杭州: 浙江大学, 2020.
Li Rui. Numerical simulation of ultra-high toughness cementitious composite functionally graded slabs subjected to blast loading [D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2020. (in Chinese)

[12] Espeche A D, León J. Estimation of bond strength envelopes for old-to-new concrete interfaces based on a cylinder splitting test [J]. Construction and Building Materials, 2011, 25(3): 1222 — 1235.

[13] 王楠, 徐世烺. 超高韧性水泥基复合材料与既有混凝土黏结性能[J]. 建筑材料学报, 2011, 14(3): 317 — 323.
Wang Nan, Xu Shilang. Bonding performance between ultra high toughness cementitious composites and existing concrete [J]. Journal of Building Materials, 2011, 14(3): 317 — 323. (in Chinese)

[14] Wang B, Li Q, Liu F, et al. Shear bond assessment of UHTCC repair using push-out test [J]. Construction and Building Materials, 2018, 164: 206 — 216.

[15] Gao S, Zhao X, Qiao J, et al. Study on the bonding properties of Engineered Cementitious Composites (ECC) and existing concrete exposed to high temperature [J]. Construction and Building Materials, 2019, 196: 330 — 344.

[16] Jang H O, Lee H S, Cho K, et al. Experimental study on shear performance of plain construction joints integrated with ultra-high performance concrete (UHPC) [J]. Construction and Building Materials, 2017, 152: 16 — 23.

[17] Valikhani A, Jahromi A J, Mantawy I M, et al. Experimental evaluation of concrete-to-UHPC bond strength with correlation to surface roughness for repair application [J]. Construction and Building Materials, 2020, 238: 117753.

[18] Ju Y, Shen T, Wang D. Bonding behavior between reactive powder concrete and normal strength concrete [J]. Construction and Building Materials, 2020, 242: 118024.

[19] Farzad M, Shafieifar M, Azizinamini A. Experimental and numerical study on bond strength between conventional concrete and Ultra High-Performance Concrete (UHPC) [J]. Engineering Structures, 2019, 186: 297 — 305.

[20] Xu S, Guo K, Li Q, et al. Shear fracture performance of the interface between ultra-high toughness cementitious composites and reactive powder concrete [J]. Composite Structures, 2021, 275: 114403.

[21] Li Q H, Yin X, Huang B T, et al. Shear interfacial fracture of strain-hardening fiber-reinforced cementitious composites and concrete: A novel approach [J]. Engineering Fracture Mechanics, 2021, 253: 107849.

[22] Li H, Xu S, Leung C K Y. Tensile and flexural properties of ultra high toughness cemontious composite [J]. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 2009, 24(4): 677 — 683.

[23] Richard P, Cheyrezy M. Composition of reactive powder concretes [J]. Cement and Concrete Research, 1995, 25(7): 1501 — 1511.

[24] Japan Society of Civil Engineers. Recommendations for design and construction of high performance fiber reinforced cement composites with multiple fine cracks (HPFRCC)[R]. Tokyo: JSCE, 2008.

[25] JGJ/T 70—2009, 建筑砂浆基本力学性能试验方法标准[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
JGJ/T 70—2009, Standard for test method of basic properties of construction mortar [S]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2009. (in Chinese)

[26] GB/T 17671—1999, 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)[S]. 北京: 中国标准出版社, 1999.
GB/T 17671—1999, Method of testing cements - Determination of strength [S]. Beijing: Standards Press of China, 1999. (in Chinese)

[27] CECS 13: 2009, 纤维混凝土试验方法标准[S]. 北京: 中国计划出版社, 2010.
CECS 13: 2009, Standard test methods for fiber reinforced concrete [S]. Beijing: China Planning Press, 2010. (in Chinese)

[28] Torelli G, Lees J M. Fresh state stability of vertical layers of concrete [J]. Cement and Concrete Research, 2019,

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

120: 227 — 243.

[29] Li Q H, Xu S L. Experimental investigation and analysis on flexural performance of functionally graded composite beam crack-controlled by ultrahigh toughness cementitious composites [J]. Science in China Series E:Technological Sciences, 2009, 52(6): 1648 — 1664.

[30] Brault A, Lees J M. Wet casting of multiple mix horizontally layered concrete elements [J]. Construction and Building Materials, 2020, 247: 118514.

[31] Huang B T, Li Q H, Xu S L, et al. Development of reinforced ultra-high toughness cementitious composite permanent formwork: Experimental study and digital image correlation analysis [J]. Composite Structures, 2017, 180: 892 — 903.

[32] Randl N. Design recommendations for interface shear transfer in *fib* Model Code 2010 [J]. Structural Concrete, 2013, 14(3): 230 — 241.

[33] 高丹盈, 朱海堂, 汤寄予. 纤维高强混凝土抗剪性能的试验研究[J]. 建筑结构学报, 2004(6): 88 — 92, 98.
Gao Danying, Zhu Haitang, Tang Jiyu. Experimental study on behavior of fiber reinforced high-strength concrete under shear [J]. Journal of Building Structures, 2004(6): 88 — 92, 98. (in Chinese)

[34] 邓明科, 刘华政, 马福栋, 等. 聚乙烯醇纤维改性高延性混凝土双面剪切试验及剪切韧性评价方法[J]. 复合材料学报, 2020, 37(2): 461 — 471.
Deng Mingke, Liu Huazheng, Ma Fudong, et al. Double shear experiment of highly ductile concrete modified by polyvingl alcohol and shear toughness evaluation method [J]. Acta Materiae Compositae Sinica, 2020, 37(2): 461 — 471. (in Chinese)

[35] JTG/T J22—2008, 公路桥梁加固设计规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2008.
JTG/T J22—2008, Specifications for strengthening design of highway bridges [S]. Beijing: China Communications Press, 2008. (in Chinese)

[36] ACI 318R-19, Building code requirements for structural concrete and commentary on building code requirements for structural concrete [S]. Farmington Hills: American Concrete Institute, 2019.

[37] LRFD-8, AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 8th ed. [S]. Washington DC: American Association of State Highway and Transportation Officials, 2017.

[38] CAN/CSA-A23.3-04 (R2010), Design of concrete structures [S]. Toronto: Canadian Standards Association, 2010.

[39] EN 1992-1-1, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings [S]. Brussels: European Committee for Standardization, 2004.

[40] *fib*—2010, *fib* Model code for concrete structures 2010 [S]. Lausanne: International Federation for Structural Concrete (*fib*), 2013.

[41] Patnaik A K. Behavior of composite concrete beams with smooth interface [J]. Journal of Structural Engineering, 2001, 127(4): 359 — 366.

[42] Graybeal B, Davis M. Cylinder or cube: Strength testing of 80 to 200 MPa (11.6 to 29 ksi) ultra-high-performance fiber-reinforced concrete [J]. ACI Materials Journal, 2008, 105(6): 603 — 609.

[43] Yin H, Shirai K, Teo W. Numerical model for predicting the structural response of composite UHPC –concrete members considering the bond strength at the interface [J]. Composite Structures, 2019, 215: 185 — 197.

[44] Dassault Systèmes. Abaqus analysis user's guide [R]. Providence: Dassault Systèmes Simulia Corp., 2016.

[45] Tian H M, Chen W Z, Yang D S. Experimental and numerical analysis of the shear behaviour of cemented concrete –rock joints [J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2015, 48(1): 213 — 222.

[46] Beushausen H, Höhlig B, Talotti M. The influence of substrate moisture preparation on bond strength of concrete overlays and the microstructure of the OTZ [J]. Cement and Concrete Research, 2017, 92: 84 — 91.

[47] Wei J, Wu C, Chen Y, et al. Shear strengthening of reinforced concrete beams with high strength strain-hardening cementitious composites (HS-SHCC) [J]. Materials and Structures, 2020, 53(4): 102.

[48] Martín-Sanz H, Herraiz B, Brühwiler E, et al. Shear-bending failure modeling of concrete ribbed slabs strengthened with UHPFRC [J]. Engineering Structures, 2020, 222: 110846.

[49] Lee Y H, Joo Y T, Lee T, et al. Mechanical properties of constitutive parameters in steel-concrete interface [J]. Engineering Structures, 2011, 33(4): 1277 — 1290.

[50] Mollazadeh M H, Wang Y C. New insights into the mechanism of load introduction into concrete-filled steel tubular column through shear connection [J]. Engineering Structures, 2014, 75: 139 — 151.

[51] De Maio U, Fabbrocino F, Greco F, et al. A study of concrete cover separation failure in FRP-plated RC beams via an inter-element fracture approach [J]. Composite Structures, 2019, 212: 625 — 636.

[52] Hussein H H, Walsh K K, Sargand S M. Modeling the shear connection in adjacent box-beam bridges with ultrahigh-performance concrete joints. I: Model calibration and validation [J]. Journal of Bridge Engineering, 2017, 22(8): 04017043.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net